

Module2 核心量子算法构件

STU 牛晓铭

August 14, 2026

1	引言：量子算法原语	1
2	量子傅里叶变换 (QFT)	1
2.1	定义与基本性质	1
2.2	二进制分解与张量积结构	2
2.3	电路实现	3
2.4	与经典 DFT/FFT 的对比	3
3	量子相位估计 (QPE)	4
3.1	问题设定与 Hadamard 检验	4
3.2	受控 U^{2^j} 与二进制分解	5
3.3	QFT 基 QPE 电路	5
3.4	误差分析	6
3.5	应用：振幅估计	8
3.6	特征值变换与矩阵函数	8
4	振幅放大 (AA), 最优振幅放大与非感知振幅放大 (OAA)	9
4.1	Grover 搜索：振幅放大的原型	9
4.2	振幅放大	12
4.3	非感知振幅放大 (Oblivious amplitude amplification, OAA)	14
4.3.1	基本设定	14
4.3.2	成功子空间的投影与反射	14
4.3.3	二维不变子空间	14
4.3.4	OAA 迭代算子	15
4.3.5	两个反射产生二维旋转	15
4.3.6	振幅放大的复杂度	15
4.3.7	OAA 与普通振幅放大的区别	16
4.3.8	OAA 的数学本质	16
4.3.9	与 block-encoding 的联系	16
4.4	振幅放大的应用	17

5	Lie–Trotter 与哈密顿量模拟	17
5.1	问题设定	17
5.2	Lie 乘积公式与一阶 Trotter	17
5.3	交换子型误差界	18
5.4	对称分裂与高阶 Suzuki 公式	20
5.5	局部演化的实现与交换情形	21
5.6	截断 Taylor 级数: LCU 方法	21

1 引言：量子算法原语

在上一模块中我们建立了量子计算的语言：量子比特 (qubit), 酉门 (unitary gate), 电路 (quantum circuit) 与测量 (measurement). 本模块介绍四类最基础的 量子算法原语 (quantum primitives): 量子傅里叶变换 (quantum Fourier transform, QFT), 量子相位估计 (quantum phase estimation, QPE), 振幅放大 (amplitude amplification, AA) 与哈密顿量模拟 (Hamiltonian simulation, 含 Lie-Trotter 公式 (Lie-Trotter formula)). 它们之所以被称为“构件”, 是因为几乎所有量子算法都以它们为子程序: QFT 是 QPE 的核心组成部分; QPE 是 Shor 分解 (Shor's algorithm), HHL 线性方程组 (Harrow-Hassidim-Lloyd), 本征值问题 (eigenvalue problem), 振幅估计 (amplitude estimation) 的共同基础; 振幅放大在一切需要“放大成功概率”的场景中被反复调用; 哈密顿量模拟则通常作为 QPE 中酉算子 $U = e^{-iHt}$ 的实现方式被调用. 这些构件之间相互嵌套的关系构成了现代量子算法的骨架.

注 1.0.1 按照 Lin Lin 讲义的划分, 上述四者 (连同 Grover 搜索 (Grover's search)) 构成最没有争议的量子原语集合. 本模块先介绍不依赖其它构件的 QFT 与 AA, 再介绍把它们组合起来的 QPE 与 Trotter 型哈密顿量模拟. 更现代的构件 (block-encoding, qubitization, QSVT) 将在下一模块中统一并推广这些方法.

2 量子傅里叶变换 (QFT)

2.1 定义与基本性质

定义 2.1.1 (QFT 的定义) 设 $N = 2^n$. 量子傅里叶变换 (quantum Fourier transform, QFT) 是 $\mathbb{C}^N$ 上的酉算子 U_{FT} , 作用在计算基态 (computational basis state) 上为

$$U_{\text{FT}} |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k \in [N]} e^{2\pi i jk/N} |k\rangle, \quad j \in [N]. \quad (2.1)$$

其逆变换为

$$U_{\text{FT}}^\dagger |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k \in [N]} e^{-2\pi i jk/N} |k\rangle. \quad (2.2)$$

命题 2.1.1 (基本性质) 1. U_{FT} 是酉算子 ($U_{\text{FT}}^\dagger U_{\text{FT}} = I$);

2. $U_{\text{FT}} |0^n\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k |k\rangle = H^{\otimes n} |0^n\rangle$, 即 QFT 把全零态变为均匀叠加态 (superposition state);

3. 与经典 FFT (fast Fourier transform) 的关键区别: QFT 的加速是指数级的 (经典 FFT 需要 $O(N \log N)$ 次运算, 而 QFT 只需要 $O(n^2) = O(\log^2 N)$ 个门), 但 QFT 的输出是叠加态, 测量后只能得到单个基态, 无法直接读出全部傅里叶系数 — 必须通过后续算法 (如相位估计) 来利用这一变换.

注 2.1.1 (Hadamard 变换: $H^{\otimes n}$ 的作用) 单比特 Hadamard 门 $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的作用为

$$H |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + (-1)^x |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{y \in \{0,1\}} (-1)^{xy} |y\rangle, \quad x \in \{0,1\}. \quad (2.3)$$

对 n 比特施加 $H^{\otimes n} = H \otimes \cdots \otimes H$, 各比特独立作用, 逐个代入 $H|x_i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{y_i} (-1)^{x_i y_i} |y_i\rangle$:

$$H^{\otimes n} |x_1 \cdots x_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y_1, \dots, y_n \in \{0,1\}} (-1)^{x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n} |y_1 \cdots y_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle, \quad (2.4)$$

其中 $x \cdot y := \sum_i x_i y_i \bmod 2$ 是二进制向量的模 2 内积. 这就是 **Walsh-Hadamard** 变换. 两个重要特例:

1. 作用于 $|0^n\rangle$: 因 $0 \cdot y = 0$ 相位恒为 +1, 得到均匀叠加态

$$H^{\otimes n} |0^n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} |y\rangle;$$

2. 作用于 $|1^n\rangle$: 因 $1^n \cdot y = |y|$ (y 中 1 的个数), 得到带交替相位的叠加

$$H^{\otimes n} |1^n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} (-1)^{|y|} |y\rangle.$$

均匀叠加态 $H^{\otimes n} |0^n\rangle$ 是 Grover 搜索的初态, 也是 QPE 中相位寄存器 $H^{\otimes t} |0^t\rangle$ 的制备方式; QFT 正是把 Hadamard 变换推广到含相位旋转 ω^{jk} 的变换.

2.2 二进制分解与张量积结构

把 j, k 写成二进制 $j = (j_{n-1} \cdots j_0)$, $k = (k_{n-1} \cdots k_0)$, 则

$$\frac{jk}{N} = k_0 (0.j_{n-1} \cdots j_0) + k_1 (0.j_{n-2} \cdots j_0) + \cdots + k_{n-1} (0.j_0), \quad (2.5)$$

其中 $0.j_m \cdots j_0$ 表示二进制小数 $j_m/2 + \cdots + j_0/2^{m+1}$. 于是指数因子可以分解, 代入定义并逐比特求和, 得到 QFT 的张量积 (tensor product) 形式:

$$U_{\text{FT}} |j_{n-1} \cdots j_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i (0.j_0)} |1\rangle \right) \left(|0\rangle + e^{2\pi i (0.j_1 j_0)} |1\rangle \right) \cdots \left(|0\rangle + e^{2\pi i (0.j_{n-1} \cdots j_0)} |1\rangle \right). \quad (2.6)$$

Proof (张量积形式的推导): 把二进制展开式

$$j = j_{n-1} 2^{n-1} + j_{n-2} 2^{n-2} + \cdots + j_1 2^1 + j_0 2^0$$

代入定义, 指数因子按 $k_{n-1}, \dots, k_0$ 分离:

$$\begin{aligned} U_{\text{FT}} |j_{n-1} \cdots j_0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k_{n-1}, \dots, k_0} e^{2\pi i (k_0 (0.j_{n-1} \cdots j_0) + \cdots + k_{n-1} (0.j_0))} |k_{n-1} \cdots k_0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left(\sum_{k_{n-1}} e^{2\pi i k_{n-1} (0.j_0)} |k_{n-1}\rangle \right) \otimes \cdots \otimes \left(\sum_{k_0} e^{2\pi i k_0 (0.j_{n-1} \cdots j_0)} |k_0\rangle \right). \end{aligned}$$

第二步把 n 重求和写成张量积, 是因为第 m 个指数因子只依赖对应的求和指标 k_m (与其它 k 无关). 每个因子都是一个单比特叠加

$$\sum_{k \in \{0,1\}} e^{2\pi i k \varphi} |k\rangle = |0\rangle + e^{2\pi i \varphi} |1\rangle,$$

代入即得上式. 注意张量积的因子顺序与输出比特 $k_{n-1}, \dots, k_0$ 一致. #

注意: 第一个因子 (对应 $|k_{n-1}\rangle$) 只依赖最低比特 j_0 , 而最后一个因子 (对应 $|k_0\rangle$) 依赖全部比特 — 即输出比特的位序与输入相反.

2.3 电路实现

实现的关键是”受控相位旋转 (controlled phase rotation)”. 记单比特旋转门

$$R_z(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\varphi} \end{pmatrix}, \quad R_m := R_z(2\pi/2^m). \quad (2.7)$$

例 2.3.1 (受控旋转的实现) 目标: 把 $j_{n-1}, \dots, j_0$ 的相位信息收集到辅助比特上:

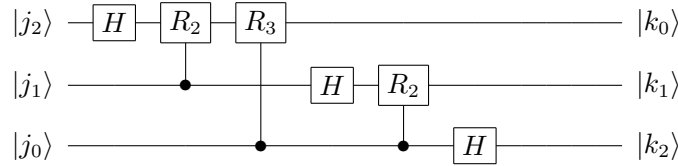
$$|0\rangle |j\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_{n-1} \dots j_0)} |1\rangle \right) |j\rangle.$$

利用

$$e^{2\pi i(0.j_{n-1} \dots j_0)} = e^{2\pi i(0.j_{n-1})} e^{2\pi i(0.0j_{n-2})} \dots e^{2\pi i(0.\underbrace{0 \dots 0}_{n-2} j_0)},$$

该操作等价于依次施加 H 与以 j_m 为控制比特的受控 R_{m+1} 门 ($m = 0, \dots, n-1$): 每个比特 j_m 贡献相位 $e^{2\pi i(0.0 \dots 0 j_m)}$.

QFT 电路 (以 3 比特为例, 输出位序已反转, 需用 SWAP 门恢复):



定理 2.3.1 (QFT 的复杂度) n 比特 QFT 可以用 $O(n^2)$ 个单比特与受控门 (controlled gate) 实现, 电路深度为 $O(n)$. 逆变换 $U_{\text{FT}}^\dagger$ 只需把所有受控旋转替换为共轭 $R_m^\dagger$ 并反向执行.

Proof: 设比特 $j_0, \dots, j_{n-1}$ 自下而上排列. 比特 j_m ($m = 0, \dots, n-1$) 上需要 1 个 H 门与 m 个受控旋转 $R_2, \dots, R_{m+1}$ (分别以更低位为控制), 共 $\sum_{m=0}^{n-1} (m+1) = \frac{n(n+1)}{2}$ 个基本门; 恢复位序还需 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个 SWAP 门, 因此总门数为 $O(n^2)$. 由于同列的门作用在不同的量子比特上, 可以并行, 从输入到输出的最长路径只经过 $O(n)$ 个门, 电路深度为 $O(n)$. 逆变换的论证完全相同: 受控旋转取共轭 $R_m^\dagger$ (即旋转角变号), 位序恢复仍用 SWAP. $\sharp$

2.4 与经典 DFT/FFT 的对比

经典计算中的离散傅里叶变换 (discrete Fourier transform, DFT) 把长度为 N 的向量 $\{a_j\}_{j=0}^{N-1}$ 映射为

$$\hat{a}_k = \sum_{j=0}^{N-1} e^{-2\pi i j k / N} a_j, \quad k = 0, \dots, N-1, \quad (2.8)$$

直接计算需要 $O(N^2)$ 次运算; 快速傅里叶变换 (fast Fourier transform, FFT), 即 Cooley-Tukey 分治算法, 把复杂度降到 $O(N \log N)$, 是经典科学计算 (信号处理, 谱方法 (spectral method) 解 PDE, 卷积) 的基石. QFT 与二者的对比见表 1:

方法	输入	复杂度	输出
DFT(直接求和)	经典向量 $\{a_j\}$	$O(N^2)$	经典向量 (可直接读出)
FFT(分治)	经典向量 $\{a_j\}$	$O(N \log N)$	经典向量 (可直接读出)
QFT(量子线路)	量子态 $ \psi\rangle = \sum_j a_j j\rangle$	$O(\log^2 N)$ 个门	量子叠加态

Table 1: DFT, FFT 与 QFT 的对比. 门复杂度上 QFT 对 FFT 是指数级加速, 但两者处理的对象与输出本质不同.

注 2.4.1 (为什么 QFT 不能直接替代 FFT) QFT 作用在振幅 (*amplitude*) 上而非数据向量上, 且输出是量子叠加态: 测量一次只能得到一个基态, 读出全部 N 个系数需要 $\Omega(N)$ 次测量 (且每个系数还需多次重复采样才能估计到精度). 因此 QFT 的优势不在于“更快地计算经典傅里叶变换”, 而在于它能作为子程序嵌入更大规模的量子算法 (QPE , $Shor$ 分解, 量子线性代数等): 在这些算法中, “傅里叶变换”作用在纠缠的振幅上, 中间结果无需读出, 只有最终观测才消耗测量. 这与经典谱方法中的角色类似但相反: 经典谱方法用 FFT 在 $O(N \log N)$ 内完成正逆变换, 读出谱系数后显式组装解; 量子对应物 (QFT 或其对角化 *block-encoding*) 则把变换“藏在”线路内部, 避免读出的指数代价 — 代价是只能访问振幅 (叠加) 上的结果.

注 2.4.2 (Shor 算法中的角色) $Shor$ 的整数分解算法正是“ QFT 无需读出”这一性质的极致体现: 周期 r 的信息被编码在相位估计的振幅中, 逆 QFT 后一次测量即可 (高概率) 读出与 r 相关的相位 — 经典计算中同样的周期搜索需要做 $\Omega(N)$ 次乘幂.

3 量子相位估计 (QPE)

3.1 问题设定与 Hadamard 检验

定义 3.1.1 (相位估计问题) 设 U 是酉算子, $|\psi\rangle$ 是其特征向量:

$$U |\psi\rangle = e^{2\pi i \theta} |\psi\rangle, \quad \theta \in [0, 1). \quad (3.1)$$

给定 *oracle* 访问 U (及其幂), 目标是估计 θ 到一定精度.

注 3.1.1 相位估计是最重要的量子原语之一: $Shor$ 分解, HHL 线性方程组, 本征值问题, 振幅估计, 量子行走 (*quantum walk*) 等都以它为子程序.

最简单的相位估计是 **Hadamard 检验 (Hadamard test)** (已在 Module1 中介绍): 对控制比特先施加 H , 作用受控 U 后再施加 H , 则测量结果为 1 的概率满足

$$p(1) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\pi\theta)), \quad (3.2)$$

从而 $\theta = \frac{1}{2\pi} \arccos(1 - 2p(1)) \pmod{1}$. 但该方法的精度受限于采样误差: 由 Module1 的分析, 达到加性精度 ε 需要 $O(1/\varepsilon^2)$ 次重复测量. 相位估计的任务正是把精度提高到 $O(1/\varepsilon)$.

注 3.1.2 (与经典本征值/相位估计的对比) 经典计算中估计厄米矩阵的本征值或酉算子的本征相位, 常用幂迭代 (*power iteration*), *QR* 算法或 *Krylov* 子空间 (*Krylov subspace*) 方法 (如 *Lanczos*): 幂迭代/*Lanczos* 的迭代次数对谱间隙 (*spectral gap*) 的依赖为 $O(1/\Delta)$ 或 $O(1/\sqrt{\Delta})$, 且每步需要 $O(N^2)$ – $O(N^3)$ 次矩阵运算 (或 $O(\text{nnz})$ 次稀疏运算), 并显式存储 $N \times N$ 矩阵. *QPE* 与之有三点本质区别:

1. *QPE* 通过黑盒 *oracle* (*black-box oracle*) 访问 U^{2^j} , 无需显式构造矩阵 (代价是 $O(1/\varepsilon)$ 次查询 (*query*), 其中 ε 为相位精度);
2. *QPE* 对 $N = 2^n$ 的依赖是 $\text{poly}(n) = \text{poly}(\log N)$, 经典方法至少线性于 N ;
3. *QPE* 可同时作用于本征态的叠加, 一次运行即可读出全部本征相位 (概率由振幅 $|c_j|^2$ 给出) — 经典 *Krylov* 方法同样可以, 但每步代价更高.

这些差异是 *HHL*, *Shor* 等算法能够工作的根本原因: 它们把”求解”建立在 *oracle* 查询之上, 而不是对显式矩阵做数值线性代数.

3.2 受控 U^{2^j} 与二进制分解

把相位 $\theta = (0.\theta_{d-1} \cdots \theta_0)$ 写成 d 位二进制小数, 考虑一个”大”受控酉算子 (*controlled-unitary operator*)

$$\mathcal{U} := \sum_{j \in [2^d]} |j\rangle \langle j| \otimes U^j. \quad (3.3)$$

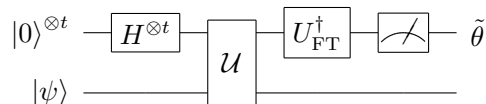
看似需要实现全部 2^d 个不同的 U^j , 但利用二进制展开 $j = \sum_i j_i 2^i$ 得 $U^j = \prod_i U^{j_i 2^i}$, 于是

$$\begin{aligned} \mathcal{U} &= \sum_{j \in [2^d]} |j\rangle \langle j| \otimes \prod_i U^{j_i 2^i} \\ &= \sum_{j_{d-1}, \dots, j_0} (|j_{d-1}\rangle \langle j_{d-1}| \otimes \cdots \otimes |j_0\rangle \langle j_0|) \otimes \prod_i U^{j_i 2^i} \\ &= \prod_{i=0}^{d-1} \left(\sum_{j_i} |j_i\rangle \langle j_i| \otimes U^{j_i 2^i} \right) \\ &= \prod_{i=0}^{d-1} \left(|0\rangle \langle 0| \otimes I + |1\rangle \langle 1| \otimes U^{2^i} \right), \end{aligned} \quad (3.4)$$

即只需 d 个受控 U^{2^i} 门. 若 U 可以被快速前推 (*fast-forwarded*) (实现 U^j 的代价与 j 无关, 例如 $U = R_z(\varphi)$), 该分解比直接实现 $\mathcal{U}$ 指数级节省资源.

3.3 QFT 基 QPE 电路

设 $T = 2^t$, 其中 t 为相位寄存器 (*phase register*) 比特数. *QPE* 的电路结构为:



推导如下:

$$|0^t\rangle |\psi\rangle \xrightarrow{H^{\otimes t}} \frac{1}{\sqrt{T}} \sum_{j \in [T]} |j\rangle |\psi\rangle \xrightarrow{\mathcal{U}} \frac{1}{\sqrt{T}} \sum_{j \in [T]} e^{2\pi i j \theta} |j\rangle |\psi\rangle \xrightarrow{U_{\text{FT}}^\dagger} \sum_{k \in [T]} \alpha_k |k\rangle |\psi\rangle, \quad (3.5)$$

其中

$$\alpha_k = \frac{1}{T} \sum_{j \in [T]} e^{2\pi i j(\theta - k/T)} = \frac{1}{T} \cdot \frac{1 - e^{2\pi i T(\theta - k/T)}}{1 - e^{2\pi i(\theta - k/T)}}. \quad (3.6)$$

因此有

$$Pr(k) = |\alpha_k|^2 = \frac{1}{T^2} \frac{\sin^2(\pi T(\theta - k/T))}{\sin^2(\pi(\theta - k/T))}. \quad (3.7)$$

定理 3.3.1 (精确相位的确定性) 若 $\theta = k_0/T$ 恰有 t 位二进制表示 (即 $\theta = (0.\theta_{t-1} \cdots \theta_0)$), 则 $\alpha_k = \delta_{k, k_0}$, 测量相位寄存器确定性地得到 k_0 .

例 3.3.1 ($d = 1$ 的特殊情形) 当 $t = 1$ 时 $U_{\text{FT}} = H$, 上述电路退化为 *Hadamard* 检验. 这说明 *Hadamard* 检验正是 *QPE* 在 1 比特相位寄存器下的特例; 且此时 θ 不必是单比特数 — 一般情形由下述误差分析处理.

3.4 误差分析

当 θ_0 不能由 t 位二进制精确表示时, 测量结果是随机的. 记周期距离 $\|x\|_1 := \min\{x \bmod 1, 1 - (x \bmod 1)\}$, 由几何级数公式 $|1 - e^{i\varphi}| \geq 2|\varphi|/\pi$ 可得

$$|\alpha_k| \leq \frac{1}{2T \|\theta_0 - k/T\|_1}. \quad (3.8)$$

定理 3.4.1 (QPE 的精度与成功概率) 设精度参数 $\varepsilon = 2^{-d}$. (1) **常数成功概率**: 取相位寄存器比特数 $t = d + O(1)$ (例如 $t = d + 2$), 则 $T = 2^t = O(1/\varepsilon)$, 测量结果 k_0 以常数概率 (如 $\geq 3/4$) 满足 $\|\theta_0 - k_0/T\|_1 \leq \varepsilon$; (2) **高成功概率**: 若要求一次运行的失败概率 $\leq \varepsilon$, 取

$$t = d + \lceil \log_2(\varepsilon^{-1}) \rceil, \quad T = 2^t = O(\varepsilon^{-2}), \quad (3.9)$$

此时 $P(\|\theta_0 - k_0/T\|_1 \leq \varepsilon) \geq 1 - \varepsilon$. 两种情形下, *QPE* 的查询复杂度 $O(T)$ 都满足: 在常数成功概率下 $O(T) = O(1/\varepsilon)$, 比 *Hadamard* 检验的 $O(1/\varepsilon^2)$ 是平方级改进.

Proof: (1) 单个振幅的界: 记 $\delta_k := \theta_0 - k/T$. 由几何级数求和公式 $\sum_{j \in [T]} q^j = (1 - q^T)/(1 - q)$ 与不等式 $|1 - e^{i\varphi}| \geq 2|\varphi|/\pi$,

$$|\alpha_k| = \left| \frac{1 - e^{2\pi i T \delta_k}}{T(1 - e^{2\pi i \delta_k})} \right| \leq \frac{1}{2T \|\theta_0 - k/T\|_1}. \quad (3.10)$$

(2) 失败概率的界: 由于 k/T 在单位圆周上等距分布 (间距 $1/T$), 用积分放缩 (距离 θ_0 超过 ε 的项求和, 两侧各留一个距离约 $1/2$ 的边界项):

$$P(\|\theta_0 - k_0/T\|_1 \geq \varepsilon) \leq \sum_{\|\theta_0 - k/T\|_1 \geq \varepsilon} \frac{1}{4T^2 \|\theta_0 - k/T\|_1^2} \leq \frac{1}{2T\varepsilon} + \frac{1}{2(T\varepsilon)^2}. \quad (3.11)$$

(3) 情形 (1): 取 $t = d + c$ (c 常数), 则 $T\varepsilon = 2^c$, 失败概率 $\leq 2^{-c-1} + 2^{-2c-1}$; 取 $c = 2$ 得 $\leq 1/8 + 1/32 = 5/32 < 1/4$; (4) 情形 (2): 取 $t = d + \lceil \log_2(\varepsilon^{-1}) \rceil$, 则 $T\varepsilon \geq \varepsilon^{-1}$, 失败概率 $\leq \varepsilon/2 + \varepsilon^2/2 \leq \varepsilon$. 这与 Nielsen–Chuang 的结论 $t = n + \lceil \log_2(2 + 1/(2\delta)) \rceil$ 一致 (n 为精度比特数, δ 为失败概率): 常数 δ 时 $t = n + O(1)$, $\delta = \varepsilon$ 时 $t = n + \log_2(1/\varepsilon)$. $\sharp$

图 1 给出了测量概率 $p(k) = |\alpha_k|^2$ 的分布形状: 在 $k_0 \approx T\theta_0$ 附近形成一个宽度约为 $1/T$ 的窄峰, 峰外概率迅速衰减 (这是“以 $1/\varepsilon$ 的模拟时间换取 $1/\varepsilon$ 的相位精度”的几何直观).

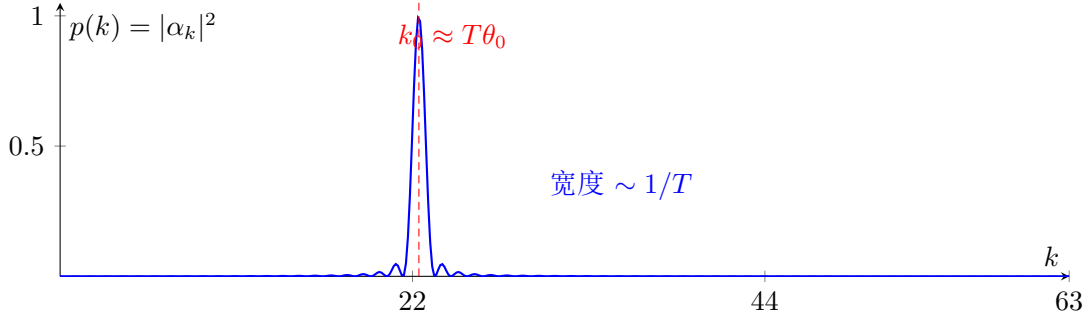


Figure 1: QPE 测量概率分布 ($\theta_0 = 0.35$, $T = 64$): $p(k) = |\alpha_k|^2$ 在 $k_0 \approx T\theta_0 = 22.4$ 处形成宽度 $\sim 1/T$ 的窄峰, 峰值处 $|\alpha_k| \rightarrow 1$.

注 3.4.1 (量子中位数法与两个假设的放松) 上述分析默认 $|\psi\rangle$ 恰为特征向量且相位有精确二进制表示. (1) 若初态是特征向量的线性组合 $|\psi\rangle = \sum_k c_k |k\rangle$, 则 QPE 以概率 $|c_0|^2$ 同时返回目标相位与本征态 — 这正是基态能量估计和 HHL 的工作方式; (2) 为避免因 $\log_2(1/\varepsilon)$ 个额外比特增加电路深度, 可把 QPE 运行 $\log(1/\varepsilon)$ 次并取相位的中位数 (量子中位数法 (*quantum median*)), 以 $\log(1/\varepsilon)$ 次重复代替额外的比特数与模拟时间.

注 3.4.2 (Fejér 核与测量分布的闭式表达) 测量概率 $P(k) = |\alpha_k|^2$ 可以写成闭式. 由几何级数求和与 $|1 - e^{2\pi i x}| = 2|\sin(\pi x)|$:

$$P(k) = |\alpha_k|^2 = \frac{1}{T^2} \frac{\sin^2(\pi T(\theta - k/T))}{\sin^2(\pi(\theta - k/T))} =: F_T\left(\theta - \frac{k}{T}\right), \quad (3.12)$$

其中

$$F_T(x) := \frac{1}{T^2} \frac{\sin^2(\pi T x)}{\sin^2(\pi x)} \quad (3.13)$$

称为 **Fejér 核** (*Fejér kernel*). F_T 在 $x = 0$ 处取最大值 1 (由 $F_T(0) = \lim_{x \rightarrow 0} F_T(x) = 1$), 并在 $|x| \gtrsim 1/T$ 处迅速衰减 — 这正是“相位 θ 附近宽度约 $1/T$ 的窄峰”的精确分析来源 (见图 1).

注 3.4.3 (近似实现 U 的误差分离处理) QPE 分析中的理想化条件之一是 U 可精确实现. 若只能用 $\tilde{U}$ 近似 U 且 $\|\tilde{U} - U\| \leq \varepsilon$, 则由酉矩阵的扰动理论, 单位圆上本征值的扰动至多为 ε , 相应相角 (以周期为单位) 的扰动至多为 $\varepsilon/4$ (由 $|e^{2\pi i \Delta} - 1| = 2|\sin(\pi \Delta)| \geq 4|\Delta|$, $|\Delta| \leq 1/2$). 因此实现误差可以作为相角误差的加性项单独计入, 其余分析仍可在 U 精确实现的假设下进行. 实际中 $U = e^{-iHt}$ 由 Hamiltonian 模拟近似实现, 其模拟误差正是这一项; HHL 等应用正是把 QPE 的相位误差与 Hamiltonian 模拟误差分开讨论.

命题 3.4.1 (一般初态 (特征态叠加) 的测量分布) 设 $U|k'\rangle = e^{2\pi i\lambda_{k'}}|k'\rangle$ 为本征分解, 初态为叠加 $|\psi\rangle = \sum_{k'} c_{k'}|k'\rangle$. 以 t 比特 QPE 电路 ($T = 2^t$) 作用于 $|0^t\rangle|\psi\rangle$, 对相位寄存器测量得到 $k \in [T]$ 的概率为

$$P(k) = \sum_{k'} |c_{k'}|^2 F_T\left(\lambda_{k'} - \frac{k}{T}\right), \quad (3.14)$$

其中 F_T 为 Fejér 核. 这是 "QPE 以概率 $|c_{k'}|^2$ 采样到本征相位 $\lambda_{k'}$ 附近的 k " 的精确表述: 不同本征分量的贡献按 $|c_{k'}|^2$ 加权, 交叉项为零. 这正是基态能量估计与 HHL 中 "初态为本征态叠加" 情形的分析基础.

3.5 应用: 振幅估计

振幅放大算子 (下一节) 的特征值携带成功概率的信息, 因此可以用 QPE 估计概率 — 这是 QPE 与振幅放大结合的第一个重要应用.

命题 3.5.1 (振幅估计) 设 Grover 算子 G 在二维不变子空间 $\text{span}\{| \text{good} \rangle, | \text{bad} \rangle\}$ 上的矩阵表示为旋转角 θ 的旋转 (即 $e^{i\theta Y}$), 其两个特征态为 $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(| \text{good} \rangle \pm i | \text{bad} \rangle)$, 对应特征值 $e^{\pm i\theta}$. 用 QPE 估计 θ 到加性精度 ε , 即可得到 $p_0 = \sin^2(\theta/2)$ 的估计, 总复杂度 $O(1/\varepsilon)$; 而直接蒙特卡洛 (Monte Carlo) 采样需要 $O(1/\varepsilon^2)$ 次. 若 p_0 很小需乘性精度, 复杂度为 $O(p_0^{-1/2}\varepsilon^{-1})$, 相对采样的 $O(p_0^{-1}\varepsilon^{-2})$ 仍是平方级改进.

Proof (特征态与特征值的验证): 在基 $\{| \text{good} \rangle, | \text{bad} \rangle\}$ 下 G 的矩阵为 $[G] = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ (见定理 4.1.1 的推导). 直接作用:

$$G|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left((\cos \theta \pm i \sin \theta)| \text{good} \rangle + (-\sin \theta \pm i \cos \theta)| \text{bad} \rangle\right),$$

利用 $e^{\pm i\theta} = \cos \theta \pm i \sin \theta$ 与 $-\sin \theta \pm i \cos \theta = \pm i e^{\pm i\theta}$, 得

$$G|\pm\rangle = e^{\pm i\theta} \frac{1}{\sqrt{2}}(| \text{good} \rangle \pm i | \text{bad} \rangle) = e^{\pm i\theta} |\pm\rangle.$$

故 $|\pm\rangle$ 是特征态, 特征值为 $e^{\pm i\theta}$. 又初态 $|\phi_0\rangle = \sqrt{p_0}| \text{good} \rangle + \sqrt{1-p_0}| \text{bad} \rangle$ 满足 $|\langle \pm | \phi_0 \rangle|^2 = 1/2$ (两个分支各半), 因此对 G 做 QPE, 一次运行即 (以概率 1/2) 测出 θ 到精度 ε . $\#$

3.6 特征值变换与矩阵函数

QPE 的核心价值不止于 "读出相位", 还在于它能作为相干的本征值读出原语 (coherent eigenvalue readout primitive), 用来对量子态施加矩阵函数 $f(H)$.

定义 3.6.1 (用 QPE 实现矩阵函数) 设 H 为厄米矩阵, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $|f(x)| \leq 1$ ($x \in [-1, 1]$), $U = e^{2\pi i H}$ 由 Hamiltonian 模拟实现. 对 $H|v_j\rangle = \lambda_j|v_j\rangle$, 输入 $|b\rangle = \sum_j \beta_j|v_j\rangle$, 目标是制备 $|\psi\rangle \propto f(H)|b\rangle = \sum_j \beta_j f(\lambda_j)|v_j\rangle$.

注 3.6.1 (三步实现: QPE + 受控旋转 + 逆 QPE) 记整个 QPE 电路 (含逆 QFT) 为 U_{QPE} . 在 "本征值 λ_j 恰有 d 位二进制表示" 的理想假设下:

1. **QPE 阶段**: $U_{\text{QPE}} |0^d\rangle |v_j\rangle = |\tilde{\lambda}_j\rangle |v_j\rangle$, 由线性性, $U_{\text{QPE}} |0^d\rangle |b\rangle = \sum_j \beta_j |\tilde{\lambda}_j\rangle |v_j\rangle$, 本征值被相干地编码到相位寄存器;

2. **受控旋转阶段**: 对信号比特施加受控旋转

$$U_{\text{CR}} |0\rangle |\tilde{\lambda}_j\rangle = \left(\sqrt{1 - f(\tilde{\lambda}_j)^2} |0\rangle + f(\tilde{\lambda}_j) |1\rangle \right) |\tilde{\lambda}_j\rangle,$$

使信号比特的 $|1\rangle$ 振幅携带 $f(\lambda_j)$;

3. **逆 QPE(uncomputation)**: $U_{\text{QPE}}^\dagger$ 把相位寄存器复位为 $|0^d\rangle$, 丢弃工作寄存器后, 系统与信号比特的联合态为

$$U |0\rangle |b\rangle = \sum_j \beta_j \left(\sqrt{1 - f(\lambda_j)^2} |0\rangle + f(\lambda_j) |1\rangle \right) |v_j\rangle.$$

测量信号比特: 结果为 1 时, 系统寄存器的归一化态恰为 $f(H) |b\rangle$.

这就是 *HHL* 算法的核心机制 (受控旋转把本征值信息转化为振幅), 也解释了 *HHL* 只在信号比特测得 1 时成功的原因. 相比 *QSVT*, 该路线依赖理想化的“本征值精确二进制表示”假设; *QSVT* 的特征值变换不需要这些假设, 分析更直接 (见下一模块).

4 振幅放大 (AA), 最优振幅放大与非感知振幅放大 (OAA)

振幅放大是量子算法设计中最重要工具之一. 其核心思想是: 把算法的成功分支与失败分支看成一个二维子空间中的两个方向, 通过两个反射的乘积实现旋转, 逐步把振幅从失败方向转移到成功方向. 相对于经典独立重复采样, 所需操作次数从 $O(1/p)$ 降至 $O(1/\sqrt{p})$, 其中 p 是初始成功概率.

4.1 Grover 搜索: 振幅放大的原型

定义 4.1.1 (无结构搜索问题) 给定布尔函数 $f : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ 与 *promise*: 存在唯一标记态 (*marked state*) x_0 使 $f(x_0) = 1$, 找出 x_0 . 经典算法最坏情形需要 $N - 1 = 2^n - 1$ 次查询, 量子算法可以做到 $O(\sqrt{N})$ 次 — 这就是 *Grover* 的二次加速 (*quadratic speedup*).

设 oracle $U_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle$. 取 $|y\rangle = |-\rangle$, 由相位反冲 (*phase kickback*) 得 $U_f |x\rangle |-\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle |-\rangle$, 于是相位 oracle (phase oracle) $U_f |x\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle$ 等价于反射算子 (*reflection operator*)

$$R_{x_0} = I - 2|x_0\rangle\langle x_0|. \quad (4.1)$$

初态取均匀叠加 $|\phi_0\rangle = H^{\otimes n} |0^n\rangle$, 定义关于 $|\phi_0\rangle$ 的反射

$$R_0 = 2|\phi_0\rangle\langle\phi_0| - I = H^{\otimes n} (2|0^n\rangle\langle 0^n| - I) H^{\otimes n}. \quad (4.2)$$

R_0 可以由 n 比特受控 X 门与辅助比特 $|-\rangle$ 实现.

例 4.1.1 (Grover 算法流程) *Grover* 算法 (*live_notes* 算法 11.1) 的完整流程如下 — 采用具体可执行的形式, 比特 oracle 与扩散算子各作用一次构成一次迭代:

1. 初始化: 制备 $|0^n\rangle|1\rangle$, 再对每个量子比特施加 *Hadamard* 门:

$$|\psi\rangle \leftarrow H^{\otimes(n+1)} |0^n\rangle|1\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle \right) |-\rangle = |\phi_0\rangle |-\rangle,$$

其中 $|\phi_0\rangle = H^{\otimes n} |0^n\rangle$ 为均匀叠加态, $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ 用于相位反冲;

2. 标记 (*oracle*): 施加比特 *oracle* U_f (定义见上), 由相位反冲 $U_f |x\rangle |-\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle |-\rangle$, 对标记态 $|x_0\rangle$ 附加 -1 相位 — 等价于反射算子 $R_{x_0} = I - 2|x_0\rangle\langle x_0|$;

3. 扩散 (*diffusion*): 施加扩散算子

$$D := (2|\phi_0\rangle\langle\phi_0| - I) \otimes I = H^{\otimes n} (2|0^n\rangle\langle 0^n| - I) H^{\otimes n} \otimes I,$$

即关于均匀叠加态的反射 R_0 (中间的 $2|0^n\rangle\langle 0^n| - I$ 可用辅助比特与受控 X 实现);

4. 迭代: 令 $\theta = 2 \arcsin(1/\sqrt{N})$, 重复步骤 2-3 共 $k = \lfloor \pi/(2\theta) \rfloor$ 次;

5. 测量与验证: 在计算基上测量系统寄存器得到 x , 用 $f(x)$ 检验; 失败则重复.

迭代 $k^* = \lfloor \pi/(2\theta) \rfloor = \lfloor \pi/(4 \arcsin(1/\sqrt{N})) \rfloor$ 次后, 成功概率至少 $1 - 4/N$, 查询数为 $O(\sqrt{N})$; 这两点由下文的 *Grover* 迭代定理保证, 结合经典验证即可把失败概率压到任意小的常数.

定理 4.1.1 (Grover 迭代) 记 $\theta = 2 \arcsin(1/\sqrt{N})$, 分解 $|\phi_0\rangle = \sin(\theta/2)|x_0\rangle + \cos(\theta/2)|x_0^\perp\rangle$. *Grover* 算子 (*Grover operator*) $G = R_0 R_{x_0}$ 在二维不变子空间 $\text{span}\{|x_0\rangle, |x_0^\perp\rangle\}$ 内是旋转角为 θ 的旋转:

$$[G] = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad (4.3)$$

且

$$G^k |\phi_0\rangle = \sin((2k+1)\theta/2) |x_0\rangle + \cos((2k+1)\theta/2) |x_0^\perp\rangle. \quad (4.4)$$

Proof: 在基 $B = \{|x_0\rangle, |x_0^\perp\rangle\}$ 中逐块计算. 由 $|\phi_0\rangle = \sin(\theta/2)|x_0\rangle + \cos(\theta/2)|x_0^\perp\rangle$, 其坐标与投影算子在基 B 下为

$$|\phi_0\rangle = \begin{pmatrix} \sin(\theta/2) \\ \cos(\theta/2) \end{pmatrix}, \quad |\phi_0\rangle\langle\phi_0| = \begin{pmatrix} \sin^2(\theta/2) & \sin(\theta/2)\cos(\theta/2) \\ \sin(\theta/2)\cos(\theta/2) & \cos^2(\theta/2) \end{pmatrix}.$$

代入 $R_0 = 2|\phi_0\rangle\langle\phi_0| - I$, 用倍角公式

$$2\sin^2(\theta/2) - 1 = -\cos \theta, \quad 2\cos^2(\theta/2) - 1 = \cos \theta, \quad 2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2) = \sin \theta,$$

逐元素化简, 得

$$[R_0]_B = \begin{pmatrix} 2\sin^2(\theta/2) - 1 & 2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2) \\ 2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2) & 2\cos^2(\theta/2) - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (4.5)$$

类似地, 由 $R_{x_0} = I - 2|x_0\rangle\langle x_0|$ 与 $|x_0\rangle = (1, 0)^T$:

$$[R_{x_0}]_B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (4.6)$$

于是

$$[G]_B = [R_0 R_{x_0}]_B = \begin{pmatrix} -\cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = e^{+i\theta Y}, \quad (4.7)$$

即 G 是旋转角 θ 的旋转, 两个反射的乘积确实是旋转 (这是“span 不变”的代数证明). 直接作用于初态:

$$\begin{aligned} G|\phi_0\rangle &= (\sin(\theta/2)\cos\theta + \cos(\theta/2)\sin\theta)|x_0\rangle + (\cos(\theta/2)\cos\theta - \sin(\theta/2)\sin\theta)|x_0^\perp\rangle \\ &= \sin(3\theta/2)|x_0\rangle + \cos(3\theta/2)|x_0^\perp\rangle, \end{aligned}$$

即角度从 $\theta/2$ 增为 $3\theta/2$; 旋转 k 次后角度为 $(2k+1)\theta/2$, 得 $G^k|\phi_0\rangle$ 的表达式. 图 2 给出其几何图像. ‡

注 4.1.1 (矩阵形式与基的选择) 旋转矩阵的显式形式依赖于二维不变子空间的基. 两种常用基给出不同形式: 在本节基 $\{|x_0\rangle, |x_0^\perp\rangle\}$ 下,

$$[G] = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

而在基 $\{|\phi_0\rangle, |\phi'_0\rangle\}$ 下 (见下节振幅放大及 *live_notes* 式 (11.14)) 为

$$[G] = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

两个正交基由行列式为 -1 的反射矩阵联系, 只改变反对角元的符号, 表示的旋转动力学 ($G^k|\phi_0\rangle$ 的成功振幅 $\sin((2k+1)\theta/2)$) 完全相同.

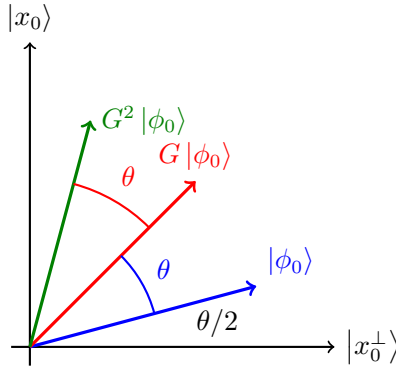


Figure 2: Grover 迭代的几何图像 (取 $\theta/2 = 15^\circ$ 示意): 状态在 $\text{span}\{|x_0\rangle, |x_0^\perp\rangle\}$ 内每次旋转角度 θ ; 初态 $|\phi_0\rangle$ 与 $|x_0^\perp\rangle$ 的夹角为 $\theta/2$, 迭代 k 次后夹角为 $(2k+1)\theta/2$, 逐步趋向标记态 $|x_0\rangle$.

推论 4.1.1 (查询复杂度) 取 $k = O(1/\theta) = O(\sqrt{N})$ 次迭代, 即可使 $|x_0\rangle$ 的振幅达到 $\Omega(1)$. 具体地, 测量失败概率不超过 $4/N$, 且输出可以经典验证 ($f(x)$ 检查), 重复即可. 查询复杂度 $O(\sqrt{N})$ 与经典 $O(N)$ 相比是二次加速; 且这是最优的 — 任何量子算法至少需要 $\Omega(\sqrt{N})$ 次查询 (见讲义 2.4 节的混合论证证明). 若存在 M 个标记态, 复杂度为 $O(\sqrt{N/M})$.

Proof (简略证明):

$$\begin{aligned} G^k H^{\otimes n} |0\rangle &= \sin((2k+1)\theta/2)|x_0\rangle + \cos((2k+1)\theta/2)|x_0^\perp\rangle, \\ \theta &= 2 \arcsin(1/\sqrt{N}) \sim 1/\sqrt{N}, \end{aligned}$$

为了 $\sin((2k+1)\theta/2) \approx 1$, 取

$$(2k+1)\theta/2 \approx \pi/2$$

因此次数

$$k \sim 1/\theta \sim \sqrt{N}$$

‡

注 4.1.2 (与经典搜索的对比) 无序搜索中经典确定性算法最坏情形需要 $N-1$ 次查询; 随机化经典算法 (随机猜测 + 验证) 平均也需要 $\Theta(N)$ 次 (单次成功概率 $1/N$, 期望 N 次尝试). *Grover* 的 $O(\sqrt{N})$ 是量子在查询复杂度上的严格二次加速: 下界 $\Omega(\sqrt{N})$ 的混合论证说明, 经典每次查询“线性”地更新概率, 而量子查询以旋转的方式更新振幅, 信息以 $\sqrt{p}$ 而非 p 的速度增长. 有 M 个标记态时, 经典仍需 $\Theta(N/M)$ 次查询, 量子为 $O(\sqrt{N/M})$ (当 $M \ll N$ 时仍为二次加速; 当 M 接近 $N/2$ 时优势消失).

Proof (经典下界: 至少 $N-1$ 次查询): 反设存在无偏经典算法最坏情形用至多 $N-2$ 次查询即可识别标记元素 x_0 . 把查询补到恰好 $N-2$ 次 (已知只有一个标记, 后续查询不提供新信息). 则存在两个未被查询的候选值 $x, x' \notin \{x_1, \dots, x_{N-2}\}$. 若真实标记是 x , 则所有已查询位置的输出均为 0; 若真实标记是 x' , 观察到的证据完全相同 (同样全部为 0). 两种假设下的数据无差别, 因此任何以概率 $> 1/2$ 正确识别的估计子必然偏向二者之一, 矛盾. 故最坏情形至少需要 $N-1$ 次查询 (live_notes 命题 11.1). 量子下界 $\Omega(\sqrt{N})$ 的混合论证参见讲义第 2.4 节. ‡

命题 4.1.1 (量子查询下界: $\Omega(\sqrt{N})$) 无结构搜索 (恰有一个标记元素) 的量子查询复杂度为 $\Omega(\sqrt{N})$: 任何量子算法都需要 $\Omega(\sqrt{N})$ 次 oracle 查询才能以常数成功概率识别标记元素. 该下界由混合论证 (hybrid argument) 给出, 与上面的经典下界 $N-1$ 形成对照.

Proof (混合论证 (hybrid argument)): 取相位 oracle $O_x = I - 2|x\rangle\langle x|$ (即 $O_x|x\rangle = -|x\rangle$, 其余计算基态不变). 设算法做 t 次查询, 记标记为 x 时 t 次查询后的状态为 $|\psi_t^x\rangle$, 并以恒等 oracle 演化 t 次的状态为 $|\psi_t\rangle$ (参考态, 不对应任何真实标记). 记 $D_t := \sum_x \| |\psi_t^x\rangle - |\psi_t\rangle \|^2$. 先证 $\sqrt{D_t} \leq 2t$. $D_0 = 0$; 第 $t+1$ 次查询后的公共西门 U_{t+1} 不影响范数, 于是

$$\begin{aligned} D_{t+1} &= \sum_x \| O_x |\psi_t^x\rangle - |\psi_t\rangle \|^2 = \sum_x \| |\psi_t^x\rangle - |\psi_t\rangle + (O_x - I) |\psi_t\rangle \|^2 \\ &\leq \sum_x \left(\| |\psi_t^x\rangle - |\psi_t\rangle \| + \| (O_x - I) |\psi_t\rangle \| \right)^2 = \sum_x \left(\| |\psi_t^x\rangle - |\psi_t\rangle \| + 2|\langle x|\psi_t\rangle| \right)^2. \end{aligned} \quad (4.8)$$

展开平方, 由 $\sum_x |\langle x|\psi_t\rangle|^2 \leq 1$ 与 Cauchy-Schwarz,

$$D_{t+1} \leq D_t + 4 \sum_x |\langle x|\psi_t\rangle|^2 + 4 \sum_x \| |\psi_t^x\rangle - |\psi_t\rangle \| |\langle x|\psi_t\rangle| \leq D_t + 4 + 4\sqrt{D_t} = (\sqrt{D_t} + 2)^2, \quad (4.9)$$

故 $\sqrt{D_t} \leq 2t$.

再设算法经 T 次查询后以概率 $\geq 2/3$ 输出正确标记. 记输出寄存器上“输出 x ”的正交投影为

$\Pi_x(\sum_x \Pi_x \leq I)$, 则 $\|\Pi_x |\psi_T^x\rangle\|^2 \geq 2/3$ 对每个 x 成立. 于是

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{2}{3}} N &\leq \sum_x \|\Pi_x |\psi_T^x\rangle\| \leq \sum_x \|\Pi_x |\psi_T\rangle\| + \sum_x \|\Pi_x (|\psi_T^x\rangle - |\psi_T\rangle)\| \\ &\leq \sqrt{N} \left(\sum_x \|\Pi_x |\psi_T\rangle\|^2 \right)^{1/2} + \sqrt{N} \left(\sum_x \| |\psi_T^x\rangle - |\psi_T\rangle \|^2 \right)^{1/2} \\ &\leq \sqrt{N} + \sqrt{N} \sqrt{D_T} \leq \sqrt{N} (1 + 2T), \end{aligned} \quad (4.10)$$

其中用了 $\sum_x \|\Pi_x |\psi_T\rangle\|^2 \leq \|\psi_T\|^2 = 1$. 故 $T \geq (\sqrt{2/3} \sqrt{N} - 1)/2 = \Omega(\sqrt{N})$. 这正是”经典每查询线性更新概率、量子以旋转更新振幅、信息按 $\sqrt{p}$ 增长”的定量来源 (Bennett–Bernstein–Brassard–Vazirani 混合论证). $\sharp$

4.2 振幅放大

Grover 搜索只是振幅放大在”标记态 = 单个计算基态”时的特例.

定理 4.2.1 (振幅放大) 设 Π_{good} 是”好空间”上的投影, 初态由 oracle U_0 制备:

$$|\phi_0\rangle = U_0 |0^n\rangle, \quad |\phi_0\rangle = \Pi_{\text{good}} |\phi_0\rangle + (I - \Pi_{\text{good}}) |\phi_0\rangle = \sqrt{p} |\text{good}\rangle + \sqrt{1-p} |\text{bad}\rangle, \quad (4.11)$$

其中 $p = \langle \phi_0 | \Pi_{\text{good}} | \phi_0 \rangle$, $|\text{good}\rangle, |\text{bad}\rangle$ 正交, 记 $p = \sin^2(\theta/2)$. 假设可以访问反射 $R_{\text{good}} = I - 2\Pi_{\text{good}}$ 与 $R_0 = 2|\phi_0\rangle\langle\phi_0| - I = U_0(2|0^n\rangle\langle 0^n| - I)U_0^\dagger$, 定义 $G = R_0 R_{\text{good}}$, 则对任意 $k \geq 0$,

$$|\langle \text{good} | G^k | \phi_0 \rangle| = \sin((2k+1)\theta/2). \quad (4.12)$$

于是 $k = O(1/\theta) = O(1/\sqrt{p})$ 次迭代后, 成功概率达到 $\Omega(1)$.

Proof: 记与 $|\phi_0\rangle$ 正交的单位向量

$$|\phi_0^\perp\rangle = \cos(\theta/2) |\text{good}\rangle - \sin(\theta/2) |\text{bad}\rangle, \quad (4.13)$$

则 $\{|\phi_0\rangle, |\phi_0^\perp\rangle\}$ 张成同一个二维子空间 (由 $|\phi_0\rangle, |\text{good}\rangle$ 生成). 反射作用为

$$R_{\text{good}} |\text{good}\rangle = -|\text{good}\rangle, \quad R_{\text{good}} |\text{bad}\rangle = |\text{bad}\rangle, \quad R_0 |\phi_0\rangle = |\phi_0\rangle, \quad R_0 |\phi_0^\perp\rangle = -|\phi_0^\perp\rangle. \quad (4.14)$$

用 $|\phi_0\rangle, |\phi_0^\perp\rangle$ 展开 $|\text{good}\rangle = \sin(\theta/2) |\phi_0\rangle + \cos(\theta/2) |\phi_0^\perp\rangle$, $|\text{bad}\rangle = \cos(\theta/2) |\phi_0\rangle - \sin(\theta/2) |\phi_0^\perp\rangle$, 直接计算

$$[G] = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{于基}\{|\phi_0\rangle, |\phi_0^\perp\rangle\}, \quad (4.15)$$

故 $G^k |\phi_0\rangle = \cos(k\theta) |\phi_0\rangle + \sin(k\theta) |\phi_0^\perp\rangle$, 于是

$$\langle \text{good} | G^k | \phi_0 \rangle = \sin(\theta/2) \cos(k\theta) + \cos(\theta/2) \sin(k\theta) = \sin((2k+1)\theta/2), \quad (4.16)$$

其中最后一步用了正弦和角公式. Grover 搜索是其特例: $|\text{good}\rangle = |x_0\rangle$, $p = 1/N$, $\theta = 2 \arcsin(1/\sqrt{N})$. $\sharp$

例 4.2.1 (信号比特场景) 若 U_0 需要 m 个辅助 (信号) 比特, 即

$$U_0 |0^m\rangle |0^n\rangle = \sqrt{p} |0^m\rangle |\phi\rangle + \sqrt{1-p} |\phi^\perp\rangle,$$

其中 $|\phi^\perp\rangle$ 与 $|0^m\rangle$ 正交. 此时”好”的状态由辅助比特全 0 标志, 反射简化为 $R_{\text{good}} = (I - 2|0^m\rangle\langle 0^m|) \otimes I$, 后选择 (*post-selection*) 测量辅助比特即得到成功概率 p . 这类”可验证成功”的结构在 *block-encoding* 等场景中反复出现.

注 4.2.1 (为什么是二次加速: $O(1/\sqrt{p})$ 的由来) 初始成功概率 $p = \sin^2(\theta/2)$, 即初始成功振幅为 $\sin(\theta/2) \approx \sqrt{p}$. 由振幅放大定理, 迭代 k 次后的成功振幅为 $a_k = \sin((2k+1)\theta/2)$. 推导 $O(1/\sqrt{p})$ 需要三步:

1. 旋转角与初始振幅同阶: $\theta = 2 \arcsin \sqrt{p} \approx 2\sqrt{p}$, 每次迭代在二维子空间内把状态旋转固定的角度 θ ;

2. 振幅线性增长: 在角度 $(2k+1)\theta/2$ 尚未越界时,

$$a_k = \sin\left(\frac{(2k+1)\theta}{2}\right) \approx \frac{(2k+1)\theta}{2} \approx k\theta,$$

即每步振幅近似增加 $\theta \approx 2\sqrt{p}$;

3. 概率二次增长: 成功概率是振幅的平方,

$$P_k = a_k^2 \approx k^2\theta^2 = O(k^2p),$$

故把成功概率提升到常数只需

$$k = O\left(\frac{1}{\theta}\right) = O\left(\frac{1}{\arcsin \sqrt{p}}\right) = O\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right)$$

次迭代 (严格地, 最大值在 $(2k+1)\theta/2 = \pi/2$, 即 $k \approx \pi/(2\theta)$).

对比经典: 成功概率为 p 的伯努利试验, 成功概率按线性速率增长 ($P \sim kp$), 期望重复 $O(1/p)$ 次. 差距的根源在于量子以振幅 $\sqrt{p}$ (而非概率 p) 为基本量: 概率是振幅的平方, 振幅每步增加 $O(\sqrt{p})$ 就使概率每步增加 $O(p)$ — 用振幅的线性增长换取概率的二次增长, 这正是”量子处理振幅而非概率”带来的平方级改进.

注 4.2.2 (W 的本征结构) 由 $[W]_{\phi_0, \phi'_0} = e^{-i\theta Y}$ (旋转角 $\theta = 2 \arcsin \sqrt{p}$), W 在二维不变子空间 $\text{span}\{|\phi_0\rangle, |\phi'_0\rangle\}$ 内的特征向量为

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\phi_0\rangle \pm i|\phi'_0\rangle), \quad W|\pm\rangle = e^{\mp i\theta}|\pm\rangle.$$

这正是振幅估计 (见 *QPE* 一章) 的出发点: 成功概率 p 被编码进 W 的本征相位 $e^{\pm i\theta}$, 用 *QPE* 即可对 p 做平方级加速估计.

注 4.2.3 (p 未知时的策略) 若 p 未知, 无法精确选取迭代次数. 经典策略 (*live_notes* §11.2) 是均匀随机选取 $m \in [1, 2^r - 1]$, 执行 G^m 后用 R_{good} 验证; 当 $2^r \gtrsim \pi/\theta$ 时, 迭代角度在单位圆上”随机采样”, $\cos^2$ 的平均值为 $1/2$, 故成功概率为常数, 重复次数按几何分布, 期望 $O(1/\sqrt{p})$. 现代方法则用基于 *QSVT* 的固定点振幅放大 (*fixed-point amplitude amplification*), 在 p 未知时也能把成功概率逼近 1 (见下一模块).

4.3 非感知振幅放大 (Oblivious amplitude amplification, OAA)

非感知振幅放大 (oblivious amplitude amplification, OAA) 是振幅放大的一种推广形式. 它的主要特点是: 振幅放大的反射操作不依赖于数据寄存器中的未知输入态, 而只依赖于辅助量子比特 (ancilla) 的状态, 因此可以对任意未知输入态统一地进行成功振幅放大.

4.3.1 基本设定

设数据寄存器中的输入态为 $|\psi\rangle$, 辅助寄存器初始化为 $|0^a\rangle$. 考虑一个酉算子 W , 满足

$$W|0^a\rangle|\psi\rangle = \sin\theta|0^a\rangle|\psi_{\text{good}}\rangle + \cos\theta|\Phi_\psi^\perp\rangle, \quad \langle 0^a|\Phi_\psi^\perp\rangle = 0.$$

第一项对应成功子空间, 第二项对应失败子空间, 成功概率为 $p = \sin^2\theta$. 因此也可以写成

$$W|0^a\rangle|\psi\rangle = \sqrt{p}|0^a\rangle|\psi_{\text{good}}\rangle + \sqrt{1-p}|\Phi_\psi^\perp\rangle.$$

OAA 的目标是通过若干次酉操作, 将成功分量 $|0^a\rangle|\psi_{\text{good}}\rangle$ 的振幅增大, 而不需要知道输入态 $|\psi\rangle$ 的具体形式.

4.3.2 成功子空间的投影与反射

定义辅助寄存器处于 $|0^a\rangle$ 时对应的投影算子

$$P = |0^a\rangle\langle 0^a| \otimes I,$$

其中 I 是作用在数据寄存器上的单位算子. 对任意数据态 $|\varphi\rangle$,

$$P|0^a\rangle|\varphi\rangle = |0^a\rangle|\varphi\rangle,$$

而对与 $|0^a\rangle$ 正交的辅助寄存器状态, $P|\Phi^\perp\rangle = 0$. 由投影算子 P 定义反射算子

$$R = 2P - I,$$

于是 $R|0^a\rangle|\varphi\rangle = |0^a\rangle|\varphi\rangle$, 而对失败子空间中的状态 $R|\Phi^\perp\rangle = -|\Phi^\perp\rangle$. 由于 $P = |0^a\rangle\langle 0^a| \otimes I$ 在数据寄存器上仅作用单位算子 I , 该反射与具体的数据态 $|\psi\rangle$ 无关 — 这正是 “oblivious” 的含义.

4.3.3 二维不变子空间

定义 $|\Psi\rangle = |0^a\rangle|\psi\rangle$. 经过 W 后,

$$W|\Psi\rangle = \sin\theta|G\rangle + \cos\theta|B\rangle,$$

其中 $|G\rangle = |0^a\rangle|\psi_{\text{good}}\rangle$ 表示成功分量, $|B\rangle = |\Phi_\psi^\perp\rangle$ 表示失败分量, 二者满足 $\langle G|B\rangle = 0$. 因此, 尽管完整 Hilbert 空间可能具有很高的维数, OAA 的动力学实际上被限制在二维子空间

$$\mathcal{K} = \text{span}\{|G\rangle, |B\rangle\}$$

中. 这使得 OAA 可以被理解为该二维平面中的旋转过程.

4.3.4 OAA 迭代算子

除了关于成功子空间的反射 R 外, 通过酉算子 W 还可以构造另一个反射 $WRW^\dagger$. OAA 的基本迭代算子定义为

$$Q = -WRW^\dagger R,$$

这里 Q 是两个反射算子的乘积. 需要注意的是, 不同文献可能采用不同的反射符号约定, 例如也常定义 $R' = I - 2P$. 这种差异只会改变整体相位或旋转方向, 不会改变振幅放大的基本结论.

4.3.5 两个反射产生二维旋转

初始状态为

$$W|\Psi\rangle = \sin\theta |G\rangle + \cos\theta |B\rangle.$$

在二维子空间 $\mathcal{K} = \text{span}\{|G\rangle, |B\rangle\}$ 中, OAA 迭代算子 Q 等价于一次旋转: 每施加一次 Q , 量子态在该二维平面中旋转角度 2θ . 因此, 一次 OAA 迭代后

$$QW|\Psi\rangle = \sin(3\theta) |G\rangle + \cos(3\theta) |B\rangle,$$

两次迭代后

$$Q^2W|\Psi\rangle = \sin(5\theta) |G\rangle + \cos(5\theta) |B\rangle.$$

一般地, 经过 k 次 OAA 迭代后

$$Q^k W|\Psi\rangle = \sin((2k+1)\theta) |G\rangle + \cos((2k+1)\theta) |B\rangle,$$

因此成功概率变为

$$p_k = \sin^2((2k+1)\theta).$$

4.3.6 振幅放大的复杂度

初始成功概率为 $p = \sin^2\theta$. 当 $p \ll 1$ 时, $\sin\theta \approx \theta$, 因此 $\theta \approx \sqrt{p}$. 为了使成功概率接近 1, 需要令 $(2k+1)\theta \approx \pi/2$, 由此得到

$$k \approx \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2}.$$

由于 $\theta \approx \sqrt{p}$, 因此

$$k = O\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right).$$

如果直接重复运行并测量, 为了获得一次成功结果通常需要 $O(1/p)$ 次尝试. 因此 OAA 实现了从 $O(1/p)$ 到 $O(1/\sqrt{p})$ 的平方加速.

4.3.7 OAA 与普通振幅放大的区别

普通振幅放大中, 反射操作可能依赖于具体的输入态, 例如可能需要构造关于 $|0^a\rangle|\psi\rangle$ 的反射. 若 $|\psi\rangle$ 是未知的, 这种反射通常难以直接实现. OAA 则只利用辅助寄存器定义成功子空间 $P = |0^a\rangle\langle 0^a| \otimes I$; 由于数据寄存器上作用的是单位算子 I , 这一投影以及相应的反射算子都不依赖于 $|\psi\rangle$ 的具体形式. 换

句话说, OAA 可以对任意未知输入态 $|\psi\rangle$ 使用同一套振幅放大电路. 因此, OAA 的核心特征可以概括为

Amplify the success amplitude without knowing the input data state.

4.3.8 OAA 的数学本质

OAA 的数学本质是两个反射算子的乘积. 对于投影算子 P , 定义反射 $R_P = 2P - I$; 经过酉变换 W 后, 另一个反射为 $WR_PW^\dagger$. 于是 OAA 迭代算子为

$$Q = -(WR_PW^\dagger)R_P.$$

两个反射的乘积在相应的二维不变子空间中等价于一次旋转, 因此可以概括为

reflection + reflection = rotation.

因此, OAA 并不是直接修改测量概率, 而是通过量子干涉不断旋量子态, 使其逐渐靠近成功子空间, 从而增大成功分量的测量概率.

4.3.9 与 block-encoding 的联系

上面的叙述用的是”状态编码”的表述; 在 block-encoding 的框架下, 同一走算子有更重要的应用. block-encoding 的成功概率受归一化常数限制: 若 V 是矩阵 A 的 $(\alpha, m, 0)$ -block-encoding, 则其作用在态 $|\psi\rangle$ 上”成功”(落到 $|0^m\rangle$ 分支) 的概率仅为 $\|A|\psi\rangle\|^2/\alpha^2$. 用普通振幅放大需要关于初态 $V|0^m\rangle|\psi\rangle$ 的反射 R_0 , 多次使用时要求”回退”到初态, 代价巨大; 且成功/失败本身携带了关于 $|\psi\rangle$ 的信息 (似然比 $\|A|\psi\rangle\|^2/\|A|\psi'\rangle\|^2$ 对一般态可能远离 1), 阻碍链式使用. OAA 通过只关于好空间与”包含初态的子空间”反射来绕开这两个问题.

定义 4.3.1 (OAA 走算子) 设 Π_{good} 是辅助寄存器上的投影算子 (标志”好”子空间), V 是酉 U 的 $(\alpha, m, 0)$ -block-encoding, 即

$$(\Pi_{\text{good}} \otimes I) V (\Pi_{\text{good}} \otimes I) = \frac{U}{\alpha},$$

(标准 block-encoding 取 $\Pi_{\text{good}} = |0^m\rangle\langle 0^m|$, 即上面的 $P = |0^a\rangle\langle 0^a| \otimes I$). 记 $Z_{\text{good}} := I - 2\Pi_{\text{good}}$, 定义 OAA 走算子

$$W := -V(Z_{\text{good}} \otimes I)V^\dagger(Z_{\text{good}} \otimes I), \quad (4.17)$$

这正是上面迭代算子 $Q = -WRW^\dagger R$ 的同一构造 (V 对应上面的 W , $Z_{\text{good}} \otimes I = -(2P - I) = -R$, 两个负号相消).

定理 4.3.1 (非感知振幅放大) 在上述记号下, 对任意满足 $\Pi_{\text{good}}|\text{good}\rangle = |\text{good}\rangle$ 的态,

$$(\Pi_{\text{good}} \otimes I) W^k V (|\text{good}\rangle \otimes I) = U \sin((2k+1) \arcsin(1/\alpha)), \quad (4.18)$$

代价为 $2k+1$ 次 V 与 $2k$ 次 Z_{good} . 定义 $\sin \theta = 1/\alpha$ ($\alpha \geq 1$), 则 W 在”好空间”内是旋转角 2θ 的旋转, 迭代 $k = O(\alpha)$ 次即可把成功概率提升到常数.

注 4.3.1 关键性质: 反射 $V(Z_{\text{good}} \otimes I)V^\dagger$ 只依赖好空间与 V , 不依赖具体输入态 — 这正是”非感知”(oblivious) 的含义. 它是 Hamiltonian 模拟中 LCU/block-encoding 方案把指数级衰减的成功概率恢复到常数的基础, 也是下一模块 qubitization 的前奏: W 正是 qubitization 在 block-encoding 上对应的迭代算子.

4.4 振幅放大的应用

注 4.4.1 (多阶段中间测量的算法) 考虑一个含有多步中间测量的算法, 只有全部辅助比特都测得 0 才算成功 (例如 *block-encoding* 的多步组合). 设第 i 步的成功概率为 p_i (条件于之前各步成功), 则累计成功概率 $p = p_1 \cdots p_L$, 直接重复需要 $O(1/p)$ 次. 由测量延迟原理, 用 $L-1$ 个辅助比特把中间测量推迟, 化为相干过程, 即可构造关于“信号比特”的反射算子, 应用振幅放大把重复次数降到 $O(1/\sqrt{p})$ — 对 p 的平方级改进. 更进一步, 压缩装置 (*compression gadget*, *live_notes* 例 11.10) 用一个 $m = \lceil \log_2(L+1) \rceil$ 比特的计数器寄存器 (模 $M = 2^m$ 的加法电路 *ADD*) 记录成功次数, 把辅助比特数从 $L-1$ 降到 $O(\log L)$.

注 4.4.2 (与 NP 类问题的联系) 振幅放大可自然地应用于任意 *NP* 问题: 对“是”实例, 解的验证 *witness* 可作为“好空间”的标志, 于是暴力搜索的 $O(1/p)$ 次尝试被降为 $O(1/\sqrt{p})$ 次 — 这是“量子相对暴力经典方法的二次加速”的一般形式, 也解释了量子算法对组合优化 (如 *3-SAT*) 的兴趣来源.

5 Lie-Trotter 与哈密顿量模拟

5.1 问题设定

定义 5.1.1 (哈密顿量模拟) 给定厄米矩阵 H (哈密顿量) 与初态 $|\psi(0)\rangle$, 目标是制备

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt} |\psi(0)\rangle. \quad (5.1)$$

这是 *Schrödinger* 方程 $i\partial_t |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle$ 的解.

注 5.1.1 哈密顿量模拟是 *Feynman* 1982 年提出量子计算机设想的直接动机, 也是 *QPE* 及其应用 (基态能量估计, *HHL* 等) 中 $U = e^{-iHt}$ 的实现途径. 与一般线性 *ODE* 不同, 由于 e^{-iHt} 是酉算子, 我们无需存储态的完整历史, 只需关注 t 时刻的状态. 本模块介绍最经典的方法 — 乘积公式 (*product formula*), 即 *Lie-Trotter* 分解; 更先进的方法 (*block-encoding*, *qubitization*, *QSVT*) 见下一模块.

5.2 Lie 乘积公式与一阶 Trotter

当 $H = H_1 + H_2$ 且 $[H_1, H_2] \neq 0$ 时, $e^{-itH} \neq e^{-itH_1}e^{-itH_2}$, 但 *Lie* 乘积公式 (*Lie product formula*) 给出

$$e^{-itH} = \lim_{L \rightarrow \infty} \left(e^{-i(t/L)H_1} e^{-i(t/L)H_2} \right)^L. \quad (5.2)$$

记 $\tau = t/L$ 为步长, 一步的局部误差 (*local error*) 为 $O(\tau^2)$:

定理 5.2.1 (一阶 Trotter 公式)

$$\|e^{-i\tau H} - e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2}\| = O(\tau^2), \quad (5.3)$$

其中常数与 $\|H_1\|, \|H_2\|$ 有关. 对总时间 t 做 L 步, 全局误差 (*global error*)

$$\|e^{-itH} - (e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2})^L\| = O(L\tau^2) = O\left(\frac{t^2}{L}\right), \quad (5.4)$$

因此达到精度 ε 需要

$$L = O\left(\frac{t^2}{\varepsilon}\right) \quad (5.5)$$

步, 每步调用 $e^{-i\tau H_1}$, $e^{-i\tau H_2}$ 各一次.

Proof (局部误差的推导 (Taylor 积分余项)): 记 $\tilde{U}(\tau) = e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2}$. 用带积分余项的 Taylor 展开, 逐矩阵元素求导: 精确演化 $U(\tau) = e^{-i\tau H}$ 满足 $U(0) = I$, $U'(0) = -iH$,

$$U(\tau) = I - i\tau H - \int_0^\tau e^{-isH} H^2(\tau - s) ds;$$

近似演化满足 $\tilde{U}(0) = I$, $\tilde{U}'(0) = -iH$, $\tilde{U}''(0) = -e^{-isH_1}(H_1^2 + 2H_1H_2 + H_2^2)e^{-isH_2}|_{s=0} = -(H_1^2 + 2H_1H_2 + H_2^2)$, 故

$$\tilde{U}(\tau) = I - i\tau H - \int_0^\tau e^{-isH_1}(H_1^2 + 2H_1H_2 + H_2^2)e^{-isH_2}(\tau - s) ds.$$

相减并用三角不等式 (各 $e^{-i\cdot}$ 因子范数为 1):

$$\|U(\tau) - \tilde{U}(\tau)\| \leq (\|H\|^2 + \|H_1\|^2 + 2\|H_1\|\|H_2\| + \|H_2\|^2) \int_0^\tau (\tau - s) ds \leq \tau^2 (\|H_1\| + \|H_2\|)^2, \quad (5.6)$$

其中最后一步用了 $\|H\| \leq \|H_1\| + \|H_2\|$ 与 $\int_0^\tau (\tau - s) ds = \tau^2/2$. 这给出局部误差 $O(\tau^2)$ 及显式常数 $(\|H_1\| + \|H_2\|)^2$. L 步复合的全局误差 $O(L\tau^2) = O(t^2/L)$ 来自 Module1 的混合论证 (每步误差线性累积). 图 3 给出乘积公式的结构示意. $\#$

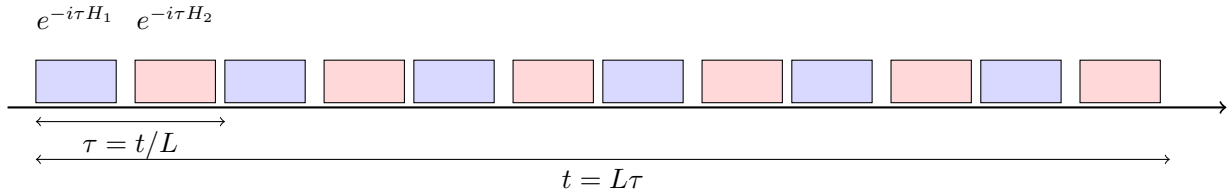


Figure 3: 一阶 Trotter 乘积公式: 时间区间 $[0, t]$ 划分为 L 步, 每步交替演化 $e^{-i\tau H_1}$ 与 $e^{-i\tau H_2}$; 单步误差 $O(\tau^2)$, 经 L 步累积为 $O(L\tau^2) = O(t^2/L)$.

5.3 交换子型误差界

上面的 $O(\tau^2)$ 界中的常数可以精确刻画, 而且与 $\|H_1\| + \|H_2\|$ 相比, 更好的常数是交换子范数 (commutator norm) $\|[H_1, H_2]\|$.

定理 5.3.1 (交换子型误差界) 对一阶 Trotter,

$$\|e^{-i\tau H} - e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2}\| \leq \frac{\tau^2}{2} \|[H_1, H_2]\| \leq (\tau\alpha)^2, \quad (5.7)$$

其中 $\alpha = \max\{\|H_1\|, \|H_2\|\}$, 第二式来自

$$\|[H_1, H_2]\| \leq 2\|H_1\|\|H_2\| \leq 2\alpha^2. \quad (5.8)$$

于是达到精度 ε 所需的全局步数为 $L = O(t^2\|[H_1, H_2]\|/\varepsilon)$.

Proof: 记 $\tilde{U}(\tau) = e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2}$. 直接求导并拆项:

$$i\partial_\tau \tilde{U}(\tau) = H_1 e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2} + e^{-i\tau H_1} H_2 e^{-i\tau H_2} = H \tilde{U}(\tau) + [e^{-i\tau H_1}, H_2] e^{-i\tau H_2}, \quad (5.9)$$

其中 $H = H_1 + H_2$, 最后一步用了 $H_2 e^{-i\tau H_1} - e^{-i\tau H_1} H_2 = [H_2, e^{-i\tau H_1}]$. 这是含“源项” $[e^{-i\tau H_1}, H_2] e^{-i\tau H_2}$ 的方程; 由 Module1 的 **Duhamel 原理 (Duhamel's principle)** ($\tilde{U}(0) = U(0) = I$),

$$\tilde{U}(\tau) - e^{-i\tau H} = -i \int_0^\tau e^{-iH(\tau-s)} [e^{-isH_1}, H_2] e^{-isH_2} ds, \quad (5.10)$$

因此

$$\|\tilde{U}(\tau) - e^{-i\tau H}\| \leq \int_0^\tau \| [e^{-isH_1}, H_2] \| ds. \quad (5.11)$$

最后估计交换子. 令

$$G(s) := [e^{-isH_1}, H_2] e^{isH_1} = e^{-isH_1} H_2 e^{isH_1} - H_2, \quad (5.12)$$

则 $G(0) = 0$, 且对其求导并积分:

$$i\partial_s G(s) = e^{-isH_1} [H_1, H_2] e^{isH_1}, \quad \|G(s)\| \leq s \| [H_1, H_2] \|, \quad (5.13)$$

又 $\| [e^{-isH_1}, H_2] \| = \|G(s)\| \leq s \| [H_1, H_2] \|$, 代入上面的积分:

$$\|\tilde{U}(\tau) - e^{-i\tau H}\| \leq \| [H_1, H_2] \| \int_0^\tau s ds = \frac{\tau^2}{2} \| [H_1, H_2] \|.$$

这正是定理的常数. 全局误差 L 步线性累积后即得 L 的依赖. $\sharp$

例 5.3.1 (横向场 Ising 模型: 交换子界优于算子范数界) 一维横向场 *Ising* 模型 (*transverse-field Ising model*)

$$H = -J \sum_{i=1}^{n-1} Z_i Z_{i+1} - g \sum_{i=1}^n X_i =: H_1 + H_2.$$

H_1 内部各项两两对易, H_2 内部亦然, 故 $e^{-i\tau H_1}$, $e^{-i\tau H_2}$ 可精确实现 (乘积分解为局部旋转). 但 $\|H_1\| = O(n)$, $\|H_2\| = O(n)$, **算子范数 (operator norm)** 界给出 $\alpha^2 = O(n^2)$, 即 $L = O(n^2 t^2 / \varepsilon)$; 而 $[Z_i Z_{i+1}, X_k] \neq 0$ 仅当 $k = i$ 或 $k = i + 1$, 故 $\| [H_1, H_2] \| = O(n)$, 交换子界给出更紧的 $L = O(n t^2 / \varepsilon)$. 这说明: 误差界应尽量用交换子范数, 而不是简单的算子范数.

注 5.3.1 (向量范数界) 算子范数界对最坏情形的初态成立; 若关心特定初态 $|\psi_0\rangle$, 误差可按

$$\frac{t^2}{2} \max_{0 \leq s \leq t} \| [H_1, H_2] |\psi(s)\rangle \| \quad (5.14)$$

估计, 往往比算子范数界小得多 (例如势场问题中可与系统规模无关).

5.4 对称分裂与高阶 Suzuki 公式

定理 5.4.1 (二阶 Trotter(对称分裂, Strang 分裂))

$$\| e^{-i\tau H} - e^{-i\tau H_1/2} e^{-i\tau H_2} e^{-i\tau H_1/2} \| = O(\tau^3), \quad (5.15)$$

达到精度 ε 需要 $L = O(t^{3/2} \varepsilon^{-1/2})$ 步, 每步 3 次局部演化.

定理 5.4.2 (高阶 Suzuki 公式) 高阶公式可以通过组合方法 (*composition*) 递归构造. 若 U_p 是 p 阶公式 (局部误差 $O(\tau^{p+1})$), 且系数满足 $\sum_j s_j = 1$, $\sum_j s_j^{p+1} = 0$, 则组合 $U_p(s_m\tau) \cdots U_p(s_1\tau)$ 至少是 $p+1$ 阶. 特别地, **Trotter–Suzuki 递推 (Trotter–Suzuki recursion)** 给出 $2k$ 阶公式

$$U_{2k}(\tau) = U_{2k-2}(s_k\tau) U_{2k-2}(s_k\tau) U_{2k-2}((1-4s_k)\tau) U_{2k-2}(s_k\tau) U_{2k-2}(s_k\tau), \quad s_k = \frac{1}{4-4^{1/(2k-1)}}, \quad (5.16)$$

每个 U_{2k} 调用 5 次 U_{2k-2} , 故 U_{2k} 含至多 5^{k-1} 次 U_2 . 一般地, p 阶公式达到精度 ε 需要

$$L = O(t^{1+1/p} \varepsilon^{-1/p}) \quad (5.17)$$

步; 当 $p \rightarrow \infty$ 时渐近为 $L = O(t^{1+o(1)} \varepsilon^{-o(1)})$.

引理 5.4.1 (组合方法提升阶数) 设 U_p 是 p 阶公式, 即短时误差形如 $U_p(t) = U(t) + Ct^{p+1} + O(t^{p+2})$ ($U(t) = e^{-itH}$, C 为有界算子). 若实系数 $s_1, \dots, s_m$ 满足

$$\sum_{j=1}^m s_j = 1, \quad \sum_{j=1}^m s_j^{p+1} = 0, \quad (5.18)$$

则组合公式 $U_p^{\text{comp}}(t) := U_p(s_mt) \cdots U_p(s_1t)$ 至少是 $p+1$ 阶.

Proof: 记 $U_j := U(s_jt)$, $\tilde{U}_j := U_p(s_jt) = U_j + C(s_jt)^{p+1} + O(t^{p+2})$. 由群性质 $\prod_j U_j = e^{-itH \sum_j s_j} = e^{-itH} = U(t)$ (用了 $\sum s_j = 1$), 且每个 $\tilde{U}_j = U_j(I + O(t))$, 相乘时保留到 t^{p+1} 阶:

$$U_p^{\text{comp}}(t) = \prod_{j=1}^m \left(U_j + C(s_jt)^{p+1} \right) = U(t) + Ct^{p+1} \left(\sum_{j=1}^m s_j^{p+1} \right) + O(t^{p+2}), \quad (5.19)$$

由 $\sum_j s_j^{p+1} = 0$ 消去 t^{p+1} 项, 故误差为 $O(t^{p+2})$, 阶数至少 $p+1$. Trotter–Suzuki 递推正是取 $m = 3$ (Yoshida–Suzuki 三跳法) 或 $m = 5$ (5 级公式) 的解 $s_1 = s_3 = \frac{1}{2-2^{1/(p+1)}}$ 与 $s_1 = s_2 = s_4 = s_5 = \frac{1}{4-4^{1/(p+1)}}$ 迭代应用此引理的结果. $\sharp$

注 5.4.1 (阶数与代价的权衡) 高阶公式改进了对 t 和 ε 的依赖 ($1/p$ 指数), 但每步的指数个数随阶数指数增长 (5^{k-1}), 实践中 2 至 6 阶往往最优. 常系数 s_k 的构造 (Yoshida–Suzuki 三跳法与 5 级 Trotter–Suzuki 法) 是数值分析中组合方法的直接移植.

注 5.4.2 (与经典算子分裂与谱方法的对比) Trotter–Suzuki 公式并非量子特有: 它们是数值分析中算子分裂 (*operator splitting*) 与组合方法 (*composition methods*) 的量子实现. 一阶 Lie–Trotter 分裂与二阶 Strang 分裂 (*Strang splitting*) (1968) 是经典求解对流扩散型 PDE 的标准工具; 高阶组合方法及其系数 (s_k) 由 Yoshida(1990) 与 Suzuki(1991) 在量子计算之前就建立. 二者的区别只在载体:

- **经典分裂:** 矩阵作用在网格向量上, 每步 $O(N)$ 次浮点运算 (N 为网格点数); 谱方法则先用 FFT 对角化微分算子, 每步 $O(N \log N)$ 次运算, 再显式读出谱系数组装解;
- **量子版本:** 酉演化作用在 $n = \log N$ 个量子比特上, 门数 $O(\text{poly}(n))$; 当初始态是叠加态, 且只需提取低维观测值 (期望, 关联函数) 而不需完整解向量时, 量子版本在高维 ($d \gtrsim 5$) 下可获得对网格数的指数加速 (*exponential speedup*).

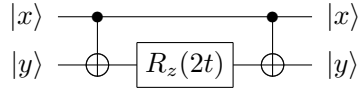
这解释了谱方法/分裂法在经典 PDE 数值解中的角色: 谱方法用 FFT 把微分算子对角化, 与量子 qubitization 把 H 变为旋转矩阵的思路同构 — 区别在于经典需要显式对角化矩阵, 量子只需要 block-encoding 的 “隐式对角化”.

5.5 局部演化的实现与交换情形

乘积公式的每个因子 $e^{-i\tau H_j}$ 仍需分解为基本门. 两种常见情形:

例 5.5.1 (交换哈密顿量的精确模拟) 若 $H = \sum_j H_j$ 且各 H_j 两两对易, 则 $e^{-iHt} = \prod_j e^{-iH_j t}$ 精确成立, 无需任何分裂误差. 例如 *TFIM* 的 $H_1 = \sum_i Z_i Z_{i+1}$ 与 $H_2 = \sum_i X_i$ 各自内部对易.

例 5.5.2 (两比特 Pauli 项的电路) 对 $H = ZZ$ (省略常数), 由 $Xe^{-itZ}X = e^{itZ}$ 得



即 $e^{-itZ \otimes Z} = \text{CNOT} \cdot (I \otimes R_z(2t)) \cdot \text{CNOT}$. 一般 k 比特 *Pauli* 项可先用 *CNOT* 链计算奇偶性, 施加单个 R_z 后再用 *CNOT* 链还原 (共 $2(k-1)$ 个 *CNOT* 与 1 个 R_z); 含 X, Y 的项则先用 *Clifford* 共轭 ($X = HZH, Y = SHS^\dagger ZSHS^\dagger$ 类关系) 对角化后再处理.

5.6 截断 Taylor 级数: LCU 方法

乘积公式把 e^{-iHt} 分解为一系列可精确实现的短时演化, 但误差对精度的依赖只有 $O(\varepsilon^{-1/p})$ (多项式). 对一般哈密顿量, 由无快速前推 (**no-fast-forwarding**) 下界, 黑盒模拟 e^{-iHt} 至少需要 $\Omega(t)$ 次查询, 而乘积公式的上界关于 t 是超线性的 ($O(t^{1+1/p})$). 一个能达到 (几乎) 最优复杂度的方案是: 直接把 e^{-iHt} 做 Taylor 级数展开, 把截断结果表示为线性酉组合 (**linear combination of unitaries, LCU**), 再用上一节的非感知振幅放大 (**OAA**) 把后选择成功概率恢复到常数. 这就是截断 Taylor 级数方法 (Berry–Childs–Cleve–Kothari–Somma, 2015).

定义 5.6.1 (哈密顿量的 LCU 分解) 把哈密顿量写成酉算子的非负线性组合

$$H = \sum_{l=1}^L \alpha_l U_l, \quad \alpha_l > 0, \quad U_l \text{ 为酉算子}, \quad (5.20)$$

并记其 1-范数 (*one-norm*)

$$\lambda := \sum_{l=1}^L \alpha_l. \quad (5.21)$$

例如对 *Pauli* 分解 $H = \sum_j c_j P_j$, 取 $\alpha_l = |c_l|$, $U_l = \text{sign}(c_l) P_l$; 因 P_l 是酉的 *Pauli* 算符, U_l 仍是酉算子 (符号只是整体相位). 由三角不等式,

$$\|H\| = \left\| \sum_l \alpha_l U_l \right\| \leq \sum_l \alpha_l = \lambda. \quad (5.22)$$

注 5.6.1 (与乘积公式的对比) *Trotter* 要求 H 是少量项之和, 且每项指数 $e^{-i\tau H_j}$ 可精确实现; *LCU* 分解只要求每个 U_l 可被 (受控地) 实现, 对任意 $\text{poly}(n)$ 项的 *Pauli* 哈密顿量都成立, 代价则表现为对 1-范数 λ 的依赖. 注意 λ 可能远大于 $\|H\|$: 例如 $H = \sum_{j=1}^L X_j$ 时 $\|H\| = 1$ 而 $\lambda = L$, 因此该方法对“系数和很大”的哈密顿量并不经济; 更紧的构造 (*qubitization*) 可把依赖改进到 $\|H\|$ (见下一模块).

定义 5.6.2 (截断 Taylor 级数) 把总时间 t 分为 r 段, 每段 $\tau = t/r$. 对单段做 *Taylor* 展开并截断到 K 阶:

$$e^{-iH\tau} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-iH\tau)^k}{k!} \approx \tilde{U}_K(\tau) := \sum_{k=0}^K \frac{(-iH\tau)^k}{k!}. \quad (5.23)$$

代入 $H^k = \sum_{l_1, \dots, l_k} \alpha_{l_1} \cdots \alpha_{l_k} U_{l_1} \cdots U_{l_k}$ (酉算子的乘积仍是酉算子):

$$\tilde{U}_K(\tau) = \sum_{k=0}^K \sum_{l_1, \dots, l_k} \frac{(-i\tau)^k}{k!} \alpha_{l_1} \cdots \alpha_{l_k} U_{l_1} \cdots U_{l_k}. \quad (5.24)$$

去掉模 1 的相位 $(-i)^k$, 这是酉算子 $\{U_{l_1} \cdots U_{l_k}\}$ 的一个 *LCU*, 其 1-范数 (归一化常数) 为

$$s := \sum_{k=0}^K \frac{\tau^k}{k!} \sum_{l_1, \dots, l_k} \alpha_{l_1} \cdots \alpha_{l_k} = \sum_{k=0}^K \frac{(\lambda\tau)^k}{k!} \leq e^{\lambda\tau}. \quad (5.25)$$

引理 5.6.1 (LCU 引理) 设 $M = \sum_j w_j V_j$ ($w_j \geq 0$, V_j 酉), $s = \sum_j w_j$. 构造 **PREPARE** V : $|0^a\rangle \mapsto \sum_j \sqrt{w_j/s} |j\rangle$ 与 **SELECT** $\text{SEL} = \sum_j |j\rangle \langle j| \otimes V_j$, 则

$$(V^\dagger \otimes I) \text{SEL} (V \otimes I) |0^a\rangle |\psi\rangle = |0^a\rangle \otimes \frac{1}{s} M |\psi\rangle + |0^a\rangle^\perp \otimes (\cdots), \quad (5.26)$$

其中 $|0^a\rangle^\perp$ 表示辅助寄存器中与 $|0^a\rangle$ 正交的分量. 测量辅助寄存器得到 $|0^a\rangle$ 的概率为 $\|M|\psi\rangle\|^2/s^2$, 成功时系统态恰为 $M|\psi\rangle/\|M|\psi\rangle\|$.

Proof: 三步逐项追踪:

$$\begin{aligned} |0^a\rangle |\psi\rangle &\xrightarrow{V \otimes I} \sum_j \sqrt{\frac{w_j}{s}} |j\rangle |\psi\rangle \xrightarrow{\text{SEL}} \sum_j \sqrt{\frac{w_j}{s}} |j\rangle V_j |\psi\rangle \\ &\xrightarrow{V^\dagger \otimes I} \sum_j \sqrt{\frac{w_j}{s}} (V^\dagger |j\rangle) V_j |\psi\rangle. \end{aligned}$$

由 $V^\dagger |j\rangle$ 在 $|0^a\rangle$ 上的分量 $\langle 0^a | V^\dagger |j\rangle = \langle V 0^a | j\rangle = \sqrt{w_j/s}$, 提取 $|0^a\rangle$ 分量得

$$|0^a\rangle \otimes \sum_j \frac{w_j}{s} V_j |\psi\rangle = |0^a\rangle \otimes \frac{1}{s} M |\psi\rangle,$$

余下为与 $|0^a\rangle$ 正交的分量. 由 Born 规则即得成功概率与成功态. $\sharp$

注 5.6.2 (截断误差与截断阶的选取) 由 $\|H\| \leq \lambda$ 与 *Taylor* 余项,

$$\|e^{-iH\tau} - \tilde{U}_K(\tau)\| \leq \sum_{k>K} \frac{\|H\|^k \tau^k}{k!} \leq \sum_{k>K} \frac{(\lambda\tau)^k}{k!}. \quad (5.27)$$

对 $0 \leq x \leq 1$, 用 $(K+2) \cdots (K+1+m) \geq m!$ 放缩:

$$\sum_{k>K} \frac{x^k}{k!} = \frac{x^{K+1}}{(K+1)!} \sum_{m \geq 0} \frac{(K+1)!}{(K+1+m)!} x^m \leq \frac{x^{K+1}}{(K+1)!} e^x \leq e \left(\frac{e}{K+1} \right)^{K+1}, \quad (5.28)$$

其中最后一步用了 $x \leq 1$ 与 *Stirling* 下界 $(K+1)! \geq \left(\frac{K+1}{e}\right)^{K+1}$. 因此要使尾项 $\leq \delta$, 只需

$$K = \Theta\left(\frac{\log(1/\delta)}{\log \log(1/\delta)}\right),$$

即截断阶仅对数 (而非幂次) 依赖于精度.

定理 5.6.1 (截断 Taylor 级数方法的复杂度) 设 $H = \sum_l \alpha_l U_l$, $\lambda = \sum_l \alpha_l$. 取 $r = \lceil \lambda t \rceil$ 段 (使 $\lambda \tau = \lambda t/r \leq 1$), 每段截断阶

$$K = \Theta\left(\frac{\log(\lambda t/\varepsilon)}{\log \log(\lambda t/\varepsilon)}\right), \quad (5.29)$$

使单段截断误差 $\leq \varepsilon/r$. 则每段 LCU 的归一化常数 $s \leq e^{\lambda \tau} \leq e$, r 段误差线性累积后总误差 $\leq \varepsilon$; 用 OAA 把每段后选择成功概率提升到常数, 总查询复杂度为

$$\boxed{O\left(\lambda t \cdot \frac{\log(\lambda t/\varepsilon)}{\log \log(\lambda t/\varepsilon)}\right)}. \quad (5.30)$$

Proof (复杂度核算): 每段由三个代价构成: (1) **PREPARE/SELECT** 把截断级数 $\tilde{U}_K(\tau)$ 制备为 LCU, SELECT 一次施加至多 K 个 U_l (即 $O(K)$ 次基本 oracle 查询); (2) 该 LCU 的成功概率约为 $\|\tilde{U}_K(\tau)|\psi\rangle\|^2/s^2$, 因 $\tilde{U}_K(\tau) \approx e^{-iH\tau}$ 近酉, 成功概率 $\approx 1/s^2 = \Omega(1)$; (3) 由上一节的非感知振幅放大, $O(s) = O(1)$ 次迭代即可把成功概率提升到常数. 于是每段总代价 $O(sK) = O(K)$, r 段合计

$$O(rK) = O\left(\lambda t \frac{\log(\lambda t/\varepsilon)}{\log \log(\lambda t/\varepsilon)}\right). \quad (5.31)$$

常数因子与隐式系数见 Berry 等 (2015) 原文, 这里只关心对 λ, t, ε 的渐近依赖. $\sharp$

注 5.6.3 (最优性与对下一模块的展望) 该复杂度关于 t 是线性的, 关于 $1/\varepsilon$ 是多重对数的, 除 $\log \log$ 因子外已达到无快速前推下界 $\Omega(t)$; 对比乘积公式 $O(t^{1+1/p}/\varepsilon^{1/p})$ (关于 ε 是幂次的), 截断 Taylor 级数在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时显著更优. 其”先做 LCU(block-encoding) 再绕过了后选择代价”的结构, 正是下一模块 **qubitization** 与 **QSVT** 的雏形: qubitization 把复杂度进一步改进为 $O(\lambda t + \log(1/\varepsilon)/\log \log(1/\varepsilon))$, QSVT 则把同样的机制推广到任意矩阵函数 $f(H)$ (见 QPE 一节对矩阵函数的讨论).